同济大学课程考核试卷

课号：122109　　课名：　数学分析　上　　考试考查：考试 _

题号	一	二	总分
得分			

一　选择填空题：（每空 5 分，共 40 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\sin x\right)=$（　B　）

A　0　　B　1　　C　2　　D　不存在

2、$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有定义是 $x\to x_0$ 时 $f(x)$ 有极限的（　D　）条件

A　必要　　B　充分　　C　充要　　D 无关

3、写出下列命题的分析表述：

1) ξ 是点集 A 的聚点：（ ξ 的任何邻域内都含有 A 中的无穷多点 ）；

2) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非一致连续：（$\exists\varepsilon_0>0,\forall\delta>0,\exists x',x''\in[a,b],|x'-x''|<\delta,|f(x')-f(x'')|>\varepsilon_0$）.

4、若函数 f 满足如下条件：（ f 在 $[a,b]$ 上存在 n 阶连续导数，(a,b) 内存在 $n+1$ 阶导数），

则对任何 $x\in(a,b)$，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+\frac{f^{(n)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

5、曲线 $xy+e^{x+y}=1$ 在 $(0,0)$ 点的切线斜率为（ -1 ）.

6、求不定积分 $\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}dx$：（ $(\arctan\sqrt{x})^2+C$ ）.

7、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$，（其中 $a>0,b>0,c>0$）：（ $\sqrt[3]{abc}$ ）.

二　计算与证明题：

1、若 $\forall\varepsilon>0$，$f(x)$ 在 $[a+\varepsilon,b-\varepsilon]$ 上连续，那么 $f(x)$ 在 (a,b) 内是否连续？ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内是否连续？是给出证明，不是给出反例 .(6 分)

是　　1 分

取 $\varepsilon=\min\left\{\frac{1}{2}(b-x),\frac{1}{2}(x-a)\right\}$　　2 分

不是　　1 分

取 $y=\begin{cases}\frac{1}{x} & x\in(0,1)\\ 0 & x=0\\ 1 & x=1\end{cases}$　　2 分

2、设 $f(x)$ 的原函数为 $\frac{\sin x}{x}$，求 $\int xf'(x)dx$.（8 分）

分部积分　$I=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx$　　2 分

求原函数　$I=xf(x)-\frac{\sin x}{x}+C$　　3 分

写出 $f(x)$ 表达式　$I=\cos x-\frac{2\sin x}{x}+C$　　3 分

正确图形　　4 分

3、讨论函数 $f(x)=\frac{4(x+1)}{x^2}-2$ 的性态，并绘出函数图形 .（16 分）

定义域 $x\neq 0$

$y=-2, x=0$ 渐近线　　4 分

$(-2,0)$ $f(x)$ $(-\infty,-2)\cup(0+\infty)$ $f(x)\downarrow$

$x=-2$ 极小值点； $x=0$ 极大值点　　4 分

$(-3,0)\cup(0,+\infty)$ $f(x)$ 凸； $(-\infty,-3)$ $f(x)$ 凹

$(-3,-\frac{26}{9})$ 是拐点　　4 分

4、设 $x_n > 0, n \in N, \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$，证明数列 $\{x_n\}$ 中存在严格单减的子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = 0$.（10 分）

保证 n_k 严格递增性

在确定 x_{n_1} 后应从数集 $\{x_n \mid n > n_1\}$ 中找 x_{n_2}　　5 分

保证子列严格递减且趋于零，用 "ε" 来控制

令 $\varepsilon_2 = \min\left\{x_{n_1}, \frac{1}{2}\right\}$，使 $0 < x_{n_2} < \varepsilon_2$

$\varepsilon_3 = \min\left\{x_{n_2}, \frac{1}{3}\right\}$，使 $0 < x_{n_3} < \varepsilon_3$ ….　　5 分

5、若无限集 A 可以表示为 $A = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}$，即可以和自然数集建立一一对应，则称 A 为可列集 .

用闭区间套定理证明 $[a,b]$ 上全体实数不可列 .（10 分）

设若 $[a,b]$ 上全体实数可列，则 $[a,b]=\{x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots\}$

$[a,b]$ 三等分，至少一个小区间不含 x_1，记为 $[a_1,b_1]\Rightarrow x_1\notin[a_1,b_1]$

$[a_1,b_1]$ 三等分，至少一个小区间不含 x_2，记为 $[a_2,b_2]\Rightarrow x_2\notin[a_2,b_2]\cdots$ 4 分

得到闭区间列 $\{[a_n,b_n]\}$满足

$[a_n,b_n]\supset[a_{n+1},b_{n+1}],\forall n\in N$

$b_n-a_n=\frac{1}{3^n}(b-a)\to 0(n\to\infty)$

$\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\notin[a_n,b_n],n\in N$ 4 分

由闭区间套定理，唯一的存在 $x_0\in\bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n],x_0\in[a,b],x_0\neq x_n,n\in N$

故区间 $[a,b]$ 上全体实数不可列 2 分

6、设 $f(x)$ 在(a,b)内可导（导数有穷），证明 $f'(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在(a,b)内任一点不可能发生第一类间断 .（10 分）

证明：只须证 $\forall x_0\in(a,b)$， $f'(x)$ 在 x_0 处左（右）极限存在，则其必在 x_0 处左（右）连续。

设对某点 $x_0\in(a,b),\lim_{x\to x_0+}f'(x)=f'(x_0+)\Rightarrow f'(x_0+)=f'(x_0)$

$[x_0,x_0+\Delta x]\subset(a,b)$， $f(x)$ 在 $[x_0,x_0+\Delta x]$ 上满足 L-Th 故存在

$\theta\in(0,1),\frac{f(x_0+\Delta x_0)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0+\theta\Delta x)$ 4 分

$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

$=f'_-(x_0)=f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}f'(x_0+\theta\Delta x)=f'(x_0+)$ 4 分

同理可证 $f'(x_0-)=f'(x_0)$ 2 分